Autoevaluación

Proceso de manufactura de medio para FIV

Manufactura medica - 2026

Alonso Guevara Acosta
205610653

Alajuela, San Antonio
Febrero 2026

Este documento presenta un análisis técnico del proceso de manufactura de medios estériles para fertilización in vitro (FIV), abordando cada etapa desde la perspectiva de control de proceso, equipos industriales y variables críticas.

El análisis está orientado a identificar los puntos clave de operación, riesgos potenciales y requerimientos técnicos necesarios para garantizar la calidad y esterilidad del producto en entornos regulados.

Introducción

El presente documento tiene como finalidad la evaluación de los conocimientos adquiridos sobre el proceso de manufactura y envasado de medios estériles utilizados en procedimientos de fertilización in vitro (FIV).

Este trabajo busca presentar una comprensión clara del proceso productivo, basada en investigación técnica y en ejercicios de autoevaluación, desde la perspectiva de un técnico de manufactura médica. A lo largo del documento se describen los elementos críticos de control, los equipos involucrados en el proceso, así como la afinidad y capacidad de transferencia del conocimiento actual hacia los requerimientos técnicos necesarios para desempeñar funciones dentro de este tipo de operación.

Para el desarrollo de este análisis se utilizó información obtenida mediante investigación en fuentes técnicas disponibles en Internet, así como el apoyo de herramientas de inteligencia artificial empleadas como recurso de tutoría y validación conceptual de los conocimientos adquiridos.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

índice

Introducción 2
Desarrollo 4
1 Proceso general 4
A.1 Mezclado de Componentes. 4
A.2 Elementos mecánicos. 4
A.3 Puntos críticos del proceso. 5
A.4 Compatibilidad con el proceso. 5
B.1 Trasferencia del Medio. 6
B.2 Elementos mecánicos. 6
B.3 Puntos críticos del proceso. 7
B.4 Compatibilidad con el proceso. 7
C.1 Filtración Estéril. 8
C.2 Elementos mecánicos. 8
C.3 Puntos críticos del proceso. 8
C.4 Compatibilidad con el proceso. 8
D.1 Envasado. 9
D.2 Elementos mecánicos. 9
D.3 Puntos críticos del proceso. 9
D.4 Compatibilidad con el proceso. 10
F.1 Incubación. 11
F.2 Elementos mecánicos. 11
F.3 Puntos críticos del proceso. 11
F.4 Compatibilidad con el proceso. 11
Conclusión 13

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

Desarrollo

1 Proceso general

Según la investigación realizada, el proceso completo de manufactura de medios estériles para fertilización in vitro está determinado por las siguientes operaciones principales:

- Mezclado de componentes
- Transferencia del medio
- Filtración estéril
- Envasado
- Incubación

Imagen Tomada de https://www.coopersurgical.com/product/sage-in-vitro-maturation-media-ivm/

A.1 Mezclado de Componentes.

El primer paso del proceso consiste en la mezcla de diferentes componentes con agua altamente purificada grado médico, de acuerdo con los requerimientos definidos en la formulación. Desde el punto de vista de manufactura, esta formulación se conoce como receta.

El objetivo de esta etapa es generar un fluido químico/biológico estéril que será utilizado posteriormente en procedimientos de fertilización in vitro. La composición general del medio incluye sales inorgánicas para estabilidad osmótica, fuentes de energía como azúcares, aminoácidos para soporte metabólico y un sistema buffer basado en bicarbonato de sodio para el control del pH.

A.2 Elementos mecánicos.

Para esta operación se utilizan sistemas de mezclado magnético, cuyo propósito es evitar el contacto directo del fluido con componentes mecánicos que puedan representar una fuente

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

de contaminación. Estos sistemas pueden operar mediante inducción magnética directa sobre el impulsor o mediante acoplamientos magnéticos sellados.

Adicionalmente, el sistema de mezclado incorpora control de temperatura, el cual permite mantener el medio dentro de los rangos definidos durante el proceso de mezcla, asegurando la estabilidad del producto.

A.3 Puntos críticos del proceso.

- Verificar y controlar de forma precisa el número de lote de la formulación utilizada.
- Documentar correctamente en el sistema los insumos empleados en cada lote.
- Mantener condiciones estrictas de orden y limpieza en los equipos y elementos mecánicos.
- Seguir los procedimientos operativos estándar (SOP) correspondientes al proceso, limpieza y cambio de producto.
- Controlar las revoluciones del sistema de mezclado conforme a los parámetros establecidos.
- Controlar la temperatura del medio y el tiempo de proceso con exactitud.

A.4 Compatibilidad con el proceso.

La ejecución correcta de esta etapa requiere conocimientos y competencias en:

- Principios básicos de inducción magnética aplicados a equipos de proceso.
- Sistemas electrónicos y de control basados en microcontroladores.
- Sistemas de control térmico industrial.
- Protocolos de operación en cuartos limpios clase ISO 7 / ISO 8 (equivalente a Clase 10,000).
- Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) aplicadas a documentación, trazabilidad y control de procesos.
- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo enfocado en operación libre de desviaciones.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

Imagen tomada de https://www.amazon.com/-/es/magn%C3%A9tico-mezclador-termost%C3%A1tico-m%C3%BAltiples-laboratorio/dp/B0D5BDQY15?th=1 con fines ilustrativos.

B.1 Trasferencia del Medio.

De acuerdo con la operación del proceso, el objetivo de esta etapa es movilizar el medio desde el sistema de mezclado hacia las siguientes fases del proceso, asegurando que el fluido se mantenga estéril y sin contacto directo con superficies que puedan representar un riesgo de contaminación.

La transferencia se realiza a través de tubing grado médico, permitiendo un flujo continuo y controlado del medio, preservando la integridad de la mezcla y sus propiedades fisicoquímicas.

B.2 Elementos mecánicos.

Para la transferencia del medio se utilizan bombas peristálticas, las cuales operan bajo el principio de desplazamiento positivo, aplicando presión progresiva sobre el tubing para impulsar el fluido a lo largo del sistema.

En este tipo de bombas, el fluido solo tiene contacto con el tubing, lo que reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada. Durante el arranque del proceso, el sistema desplaza el aire contenido en el tubing, permitiendo el inicio del flujo sin necesidad de purga previa.

El accionamiento del sistema se realiza mediante un conjunto de rodillos sincronizados, los cuales son impulsados por motores eléctricos. Dependiendo del nivel de precisión

requerido, estos sistemas pueden emplear motores paso a paso (stepper) o servomotores, permitiendo un control preciso del caudal y del volumen transferido.

B.3 Puntos críticos del proceso.

- Desgaste del tubing debido a la fricción y compresión repetitiva.
- Instalación incorrecta o mala alineación del tubing.
- Presencia de burbujas en el sistema por una colocación inadecuada del tubing.
- Monitoreo de presión y flujo como indicadores de la condición del sistema.
- Desgaste mecánico en rodillos, engranajes o componentes del motor.
- Fallas en sistemas de control electrónico o en el suministro eléctrico, según el tipo de accionamiento.
- Problemas en la lógica de control asociada a tarjetas electrónicas o microcontroladores.

B.4 Compatibilidad con el proceso.

La ejecución adecuada de esta etapa requiere conocimientos y competencias en:

- Control y ejecución de mantenimiento preventivo, especialmente en el reemplazo de tubing.
- Principios básicos de electrónica aplicada a sistemas de control industrial.
- Interpretación y seguimiento de señales provenientes de sensores analógicos.
- Fundamentos de mecánica aplicada a sistemas rotativos.
- Principios de hidráulica y desplazamiento de fluidos en sistemas cerrados.

Imagen tomada de https://www.amazon.com/-/es/perist%C3%A1lticas-industriales-dosificadoras-laboratorio-dosificaci%C3%B3n/dp/B0DN4MY5T8 con fines ilustrativos.

C.1 Filtración Estéril.

Este proceso es una etapa crítica para asegurar la esterilidad e inocuidad del medio. Consiste en movilizar el fluido a través de un filtro estéril que permite la retención de microorganismos, mientras permite el libre paso de las moléculas químicas que componen el medio.

La filtración estéril actúa como una barrera final antes del envasado, garantizando que el producto cumpla con los requisitos de calidad y seguridad establecidos para su uso médico.

C.2 Elementos mecánicos.

El sistema de filtración estéril está compuesto por filtros con un tamaño de poro típico de 0.2 micrómetros (µm), estándar en la industria médica para la retención de bacterias. Estos filtros permiten el paso del medio sin alterar su composición química, asegurando al mismo tiempo la esterilidad del producto.

El elemento filtrante se encuentra encapsulado y completamente aislado, diseñado para uso único o conforme a los ciclos definidos en el proceso validado. El sistema incluye monitoreo de presión diferencial, el cual permite evaluar el estado del filtro y detectar posibles obstrucciones o condiciones anómalas durante la operación.

C.3 Puntos críticos del proceso.

- Cumplimiento estricto del programa de mantenimiento y reemplazo del filtro.
- Monitoreo continuo de la presión diferencial a través del filtro.
- Manipulación controlada del elemento filtrante debido a su fragilidad.
- Uso del filtro únicamente dentro de los parámetros validados del proceso.

C.4 Compatibilidad con el proceso.

La ejecución adecuada de esta etapa requiere conocimientos y competencias en:

- Control documental asociado a mantenimientos y reemplazos del sistema de filtración.
- Comprensión de unidades métricas y escalas de medición.
- Interpretación de señales provenientes de sensores analógicos de presión.
- Aplicación estricta de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), manteniendo tolerancia cero ante manipulaciones indebidas o daños al elemento filtrante.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

Imagen tomada de https://www.sigmaaldrich.com/CR/en/products/pharma-and-biopharma-manufacturing/sterile-filtration-and-bioburden-control?srsltid=AfmBOoq8cKcG6VvDwwtvHR_YVshmD6LUBm7PCHc-chdk4efTTd3n0oaM

D.1 Envasado.

El proceso de envasado consiste en la disposición del medio estéril dentro de su envase final de comercialización, mediante sistemas semiautomáticos o automáticos, manteniendo la esterilidad del producto y minimizando su exposición al ambiente controlado. Esta etapa no incluye el proceso de etiquetado, el cual se realiza posteriormente.

El llenado se ejecuta bajo condiciones asépticas, garantizando que el producto conserve sus propiedades fisicoquímicas y cumpla con los requisitos de calidad establecidos.

D.2 Elementos mecánicos.

Para esta operación se utilizan máquinas de envasado de grado médico, equipadas con sistemas de dosificación automática configurados mediante recetas de proceso. Estas máquinas permiten un control preciso del volumen dispensado, comúnmente mediante verificación gravimétrica utilizando balanzas electrónicas.

El sistema puede incorporar motores eléctricos de alta precisión, sensores de presencia y conteo de unidades, así como control de temperatura del medio durante el llenado. La configuración específica de la maquinaria puede variar según el volumen de producción y el diseño del proceso, por lo que esta descripción se enfoca en un escenario generalizado.

D.3 Puntos críticos del proceso.

- Correcta calibración y funcionamiento de la balanza electrónica.
- Control preciso del volumen de llenado conforme a la receta definida.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

- Configuración adecuada de los parámetros del sistema de control.
- Monitoreo de temperatura y velocidad del proceso.
- Carga correcta de la receta de llenado en el equipo.
- Documentación precisa del lote para asegurar trazabilidad y cumplimiento de calidad.

D.4 Compatibilidad con el proceso.

La ejecución adecuada de esta etapa requiere conocimientos y competencias en:

- Automatización industrial aplicada a procesos médicos.
- Operación de equipos microcontrolados y sistemas PLC.
- Calibración y verificación de balanzas industriales.
- Ajustes básicos de posición y parámetros de proceso.
- Interpretación de interfaces HMI.
- Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) en la documentación de la operación.
- Conocimientos básicos de sellos, empaques y sistemas de bombeo utilizados en procesos asépticos.
- Ejecución y control de mantenimientos preventivos.

Imagen tomada de https://www.medicalexpo.com/pt/prod/tgm-tecnomachines-srl-4581585.html

F.1 Incubación.

La incubación constituye la etapa final del proceso antes de la transferencia del producto al área de pruebas y empaque. Esta operación consiste en mantener el medio a una temperatura controlada cercana a 37 °C y en un ambiente con una concentración de CO_2 entre 5 % y 6 %.

El objetivo de esta etapa es permitir la estabilización del pH del medio mediante su sistema buffer, así como verificar su homogeneidad y comportamiento bajo condiciones similares a las de uso clínico. Este proceso confirma que el producto mantiene las características necesarias para su aplicación en laboratorios de fertilización in vitro.

F.2 Elementos mecánicos.

Para esta operación se utilizan incubadoras térmicas de grado médico, equipadas con rampas de calentamiento suaves y sistemas de control de alta estabilidad que evitan fluctuaciones bruscas de temperatura.

La distribución térmica se logra mediante resistencias eléctricas distribuidas, combinadas con elementos estructurales de alta inercia térmica, como acero inoxidable, los cuales permiten una difusión homogénea del calor. El sistema se encuentra térmicamente aislado y puede incorporar microcirculación de aire controlada para evitar gradientes térmicos, sin generar turbulencias ni vibraciones.

El control del proceso se realiza mediante sensores de temperatura de alta precisión ubicados en diferentes zonas de la cámara, junto con sistemas de control PID que regulan tanto la potencia de calentamiento como la velocidad de ventilación, cuando aplica.

F.3 Puntos críticos del proceso.

- Cumplimiento de los perfiles térmicos establecidos.
- Estado y correcta lectura de los sensores de temperatura por zona.
- Control de la velocidad del sistema de ventilación interna, si aplica.
- Tiempo de incubación conforme a lo definido en el proceso.
- Interpretación correcta de la interfaz HMI.
- Control de los niveles de CO_2 y oxígeno, cuando aplique.
- Trazabilidad del lote y documentación completa del proceso.

F.4 Compatibilidad con el proceso.

La ejecución adecuada de esta etapa requiere conocimientos y competencias en:

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

- Interpretación y verificación de perfiles térmicos.
- Principios de control PID aplicados a sistemas térmicos.
- Control y diagnóstico de sistemas de ventilación de baja turbulencia.
- Distribución de flujo y transferencia térmica.
- Diagnóstico y verificación de sensores de temperatura.
- Manejo e interpretación de interfaces HMI.
- Ajuste de rampas de calentamiento y enfriamiento.
- Carga y ajuste de recetas de proceso.
- Documentación detallada conforme a SOP para asegurar la trazabilidad del material en sistemas productivos.

Imagen generada por inteligencia artificial.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica

Conclusión

El proceso de manufactura de medios estériles para fertilización in vitro representa una operación de alta responsabilidad técnica y humana, donde la aplicación estricta de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) es fundamental para garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad del producto final. Cada una de las etapas descritas requiere un control preciso de variables que no son perceptibles al ojo humano, tales como temperatura, pH, presión, volumen y esterilidad, las cuales solo pueden ser aseguradas mediante el uso adecuado de sensores, sistemas automatizados y equipos calibrados.

El cumplimiento riguroso de los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) permite minimizar la variabilidad del proceso y asegurar la trazabilidad completa de cada lote, lo que se vuelve crítico ante cualquier desviación del estándar. En estos casos, la correcta contención del producto es vital para proteger la integridad del proceso y evitar riesgos que puedan impactar negativamente su uso final.

Más allá del aspecto técnico, este tipo de manufactura tiene un impacto directo en el bienestar integral de las personas y parejas que confían en estos productos como parte de un proceso clínico sensible y significativo. Por ello, cada decisión operativa, cada verificación y cada acción correctiva adquieren un valor que trasciende la producción industrial, reforzando la importancia del compromiso ético, técnico y profesional del personal involucrado.

En conclusión, la correcta aplicación de la automatización, el control de procesos y las buenas prácticas no solo garantiza el cumplimiento de estándares regulatorios, sino que también contribuye de manera directa a la calidad de vida y esperanza de quienes dependen del correcto funcionamiento de estos productos médicos.

Este documento fue elaborado con fines académicos y de autoevaluación técnica. La información presentada es de carácter general y no representa procedimientos oficiales ni documentación interna de Ninguna Compañía de manufactura medica